Documentación Proyecto PCD

Sí No

2 de febrero de 2026

Índice

1. Ejercicio 1: ReentrantLock **3**
- 1.1. Recursos no compartibles . . . 3
- 1.2. Condiciones de sincronización . . . 3
- 1.3. Pseudocódigo comentado . . . 3
- 1.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 3
- 1.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 3

2. Ejercicio 2: Semáforos **4**
- 2.1. Recursos no compartibles . . . 4
- 2.2. Condiciones de sincronización . . . 4
- 2.3. Pseudocódigo comentado . . . 4
- 2.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 4
- 2.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 4

3. Ejercicio 3: Monitores **5**
- 3.1. Recursos no compartibles . . . 5
- 3.2. Condiciones de sincronización . . . 5
- 3.3. Pseudocódigo comentado . . . 5
- 3.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 5
- 3.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 5

4. Ejercicio 4: Paso de Mensajes Asíncrono **6**
- 4.1. Recursos no compartibles . . . 6
- 4.2. Condiciones de sincronización . . . 6
- 4.3. Pseudocódigo comentado . . . 6
- 4.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios . . . 6
- 4.5. Código Java de los ejercicios comentado . . . 6

1. Ejercicio 1: ReentrantLock

1.1. Recursos no compartibles

1.2. Condiciones de sincronización

1.3. Pseudocódigo comentado

Algoritmo 1: Pseudocódigo de validación de acceso.

```
Entrada: Datos de usuario
Salida: Resultado de validación
para int i = 0; i < n; i++ hacer
    proceso(i);
fin
si usuario_existe entonces
    Imprimir("Bienvenido");
fin
en otro caso
    Imprimir(.Error");
fin
```

1.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

1.5. Código Java de los ejercicios comentado

Clase X

```
class X {
    private ReentrantLock lock = new ReentrantLock();

    public void metodoCritico() {
        lock.lock();
        try {
            // Seccion critica
        } finally {
            lock.unlock();
        }
    }
}
```

2. Ejercicio 2: Semáforos

2.1. Recursos no compartibles

2.2. Condiciones de sincronización

2.3. Pseudocódigo comentado

2.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

2.5. Código Java de los ejercicios comentado

3. Ejercicio 3: Monitores

3.1. Recursos no compartibles

3.2. Condiciones de sincronización

3.3. Pseudocódigo comentado

3.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

3.5. Código Java de los ejercicios comentado

4. Ejercicio 4: Paso de Mensajes Asíncrono

4.1. Recursos no compartibles

4.2. Condiciones de sincronización

4.3. Pseudocódigo comentado

4.4. Cuestiones planteadas en los ejercicios

4.5. Código Java de los ejercicios comentado